



José Alfredo Suarez Martinez

Sena - Metalmeccanica

Malambo - Atlantico

Magelin Hernandez

6.17 Visualización en Power BI y medidas con DAX

Obtención y Limpieza de Datos (Power Query)

Carga de origen: Importar los datos a Power BI desde el archivo o fuente de origen.

Tipos de datos: Asegurar la asignación correcta de tipos de datos:

Producto y Almacén: Texto.

Cantidad Disponible: Número entero.

Costo Unitario: Número decimal / Moneda

Fecha Última Compra: Fecha (Date).

Cálculo de Métricas (DAX)

Costo Total del Inventario: Crear una columna calculada o medida para calcular el valor monetario del inventario:

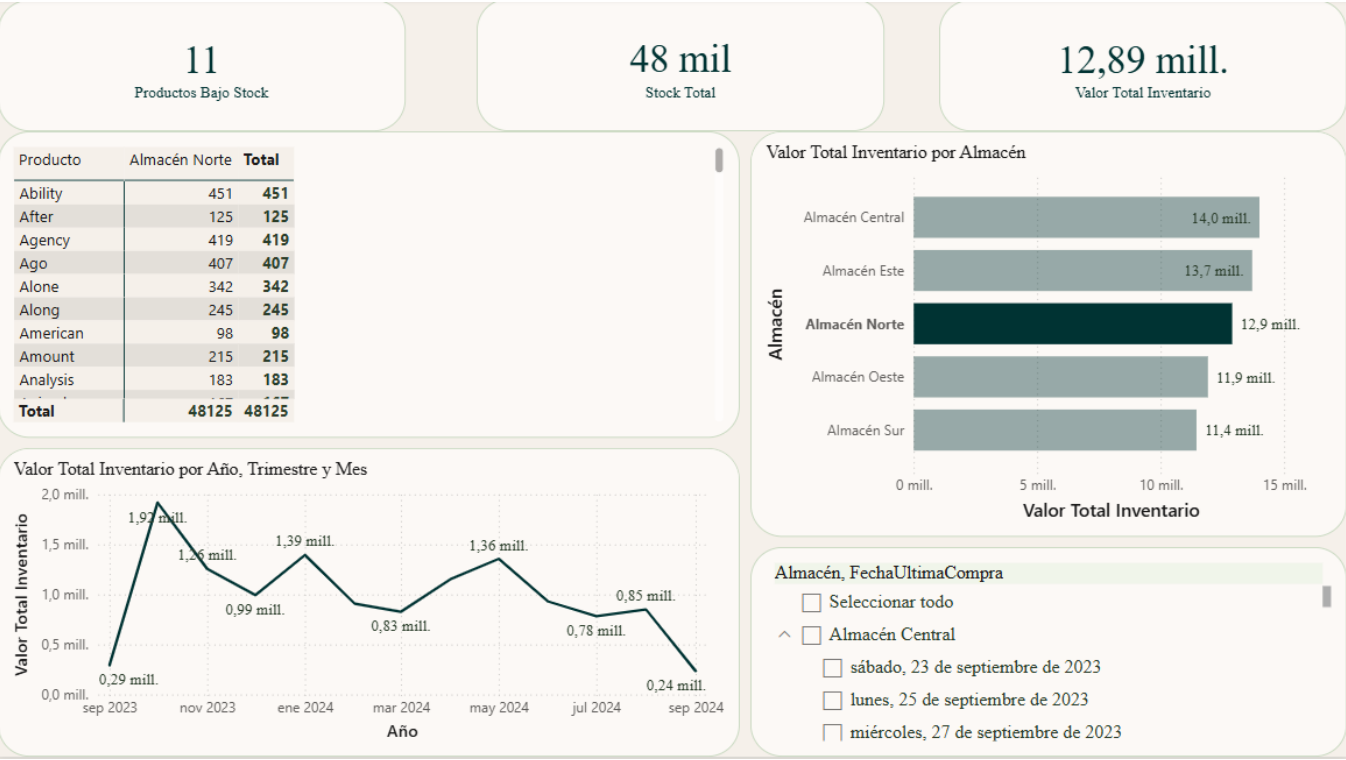
Valor Total Inventario = SUMX(Inventarios, Inventarios[CantidadDisponible] * Inventarios[CostoUnitario])

Productos Bajo Stock = CALCULATE(COUNTROWS(Inventarios), Inventarios[CantidadDisponible] < 50)

Stock Total = SUM(Inventarios[CantidadDisponible])

Diseño del Reporte y Visualizaciones

- **Tarjetas KPI (Encabezado):** Muestra el *Valor Total del Inventario*, el *Stock Total Disponible* y el número total de *Alertas de Bajo Stock*.
- **Gráficos de Barras / Columnas:**
 - **Costo Total por Almacén:** Gráfico de columnas que compare el *Valor Total Inventario* por Almacén.
 - **Distribución de Stock:** Gráfico de barras horizontales que compare las cantidades disponibles por ubicación.
- **Línea de Tiempo (Tendencias):** Gráfico de líneas con la dimensión temporal de *FechaUltimaCompra* en el eje X y la suma de compras o reabastecimientos en el eje Y para detectar estacionalidad.
- **Tabla o Matriz de Alertas:** Matriz con los campos *Producto*, *Almacén* y *CantidadDisponible*, filtrada mediante una condición o formato condicional (color rojo) para productos por debajo del umbral mínimo.
- **Filtros Interactivos (Slicers):** Agrega segmentadores por *Almacén* y rango de *FechaUltimaCompra*



Conclusión

El análisis sobre el conjunto de 1,000 registros revela un inventario total valorado en **\$63,959,953.76** distribuido en 251,942 unidades. El **Almacén Central** concentra la mayor cantidad de volumen capitalizado (\$13.99M), mientras que el **Almacén Sur** representa el menor capital inmovilizado (\$11.45M).

Se identificaron **93 instancias prioritarias de productos con bajo stock** (menos de 50 unidades), siendo los almacenes **Oeste (25)** y **Central (24)** los que registran un mayor riesgo de rotura de stock. La implementación del panel interactivo en Power BI permitirá priorizar las órdenes de compra de forma automatizada en estas ubicaciones clave para mantener el nivel de servicio y optimizar el capital de trabajo.

